FACULTAD DE CIENCIA & TECNOLOGÍA

INGENIERÍA EN SISTEMAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

ANÁLISIS DE LA OCURRENCIA DE FOCOS DE CALOR DURANTE EL AÑO 2024

DOCENTE:

Ing. Gonzales Cespedes, Rolando

ESTUDIANTE:

Huanca Acebo, Junior Sesario

SANTA CRUZ – BOLIVIA

Resolución de las preguntas:

Nota: Los datos obtenidos para la resolución de los puntos 1, 2 y 3 fueron procesados y analizados mediante el uso del lenguaje de programación Python, utilizando el entorno Jupyter Notebook y la librería pandas para el tratamiento, filtrado y análisis de la base de datos de focos de calor correspondientes al país de Bolivia del año 2024.

1. **De acuerdo a los datos de focos de calor y el satélite NPP, NOAA-20, Terra, Aqua (DL_FIRE_J1V-C2_654319.zip, DL_FIRE_J2V-C2_654320.zip, DL_FIRE_M-C61_654318.zip, DL_FIRE_SV-C2_654321.zip), para el año 2024 determinar la cantidad total de focos de calor registrados en los siguientes municipios: San José de Chiquitos, Concepción, San Ignacio de Velasco, Charagua, Pailón, Roboré, Cotoca y El Torno**

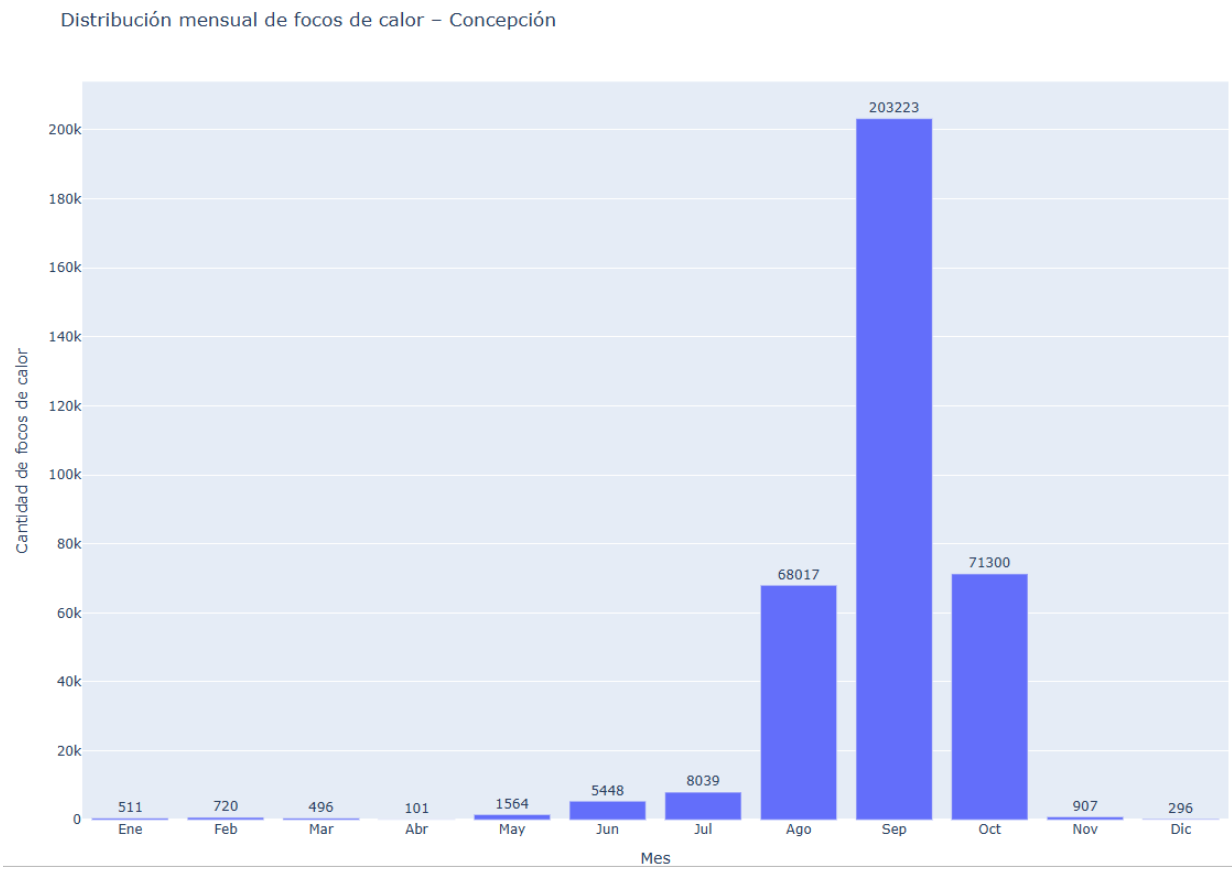
A continuación, se presentan los municipios mencionados anteriormente, junto con la cantidad de focos de calor registrados durante el año 2024.

	Municipio	Cantidad de focos de calor
1	Concepción	360622
6	San Ignacio de Velasco	261283
7	San Jose de Chiquitos	80514
5	Robore	28271
0	Charagua	9029
4	Pailón	5758
3	El Torno	570
2	Cotoca	417

2. **Realizar un gráfico (histograma) mensual de ocurrencia de focos de calor del municipio que tenga la mayor cantidad de focos de calor entre los municipios de San José de Chiquitos, Concepción y San Ignacio de Velasco.**

El municipio con mayor cantidad de focos de calor es Concepción, con un total de 360 622 registros; a continuación, se adjuntan las evidencias correspondientes.

	Municipio	Cantidad de focos de calor
1	Concepción	360622
6	San Ignacio de Velasco	261283
7	San Jose de Chiquitos	80514

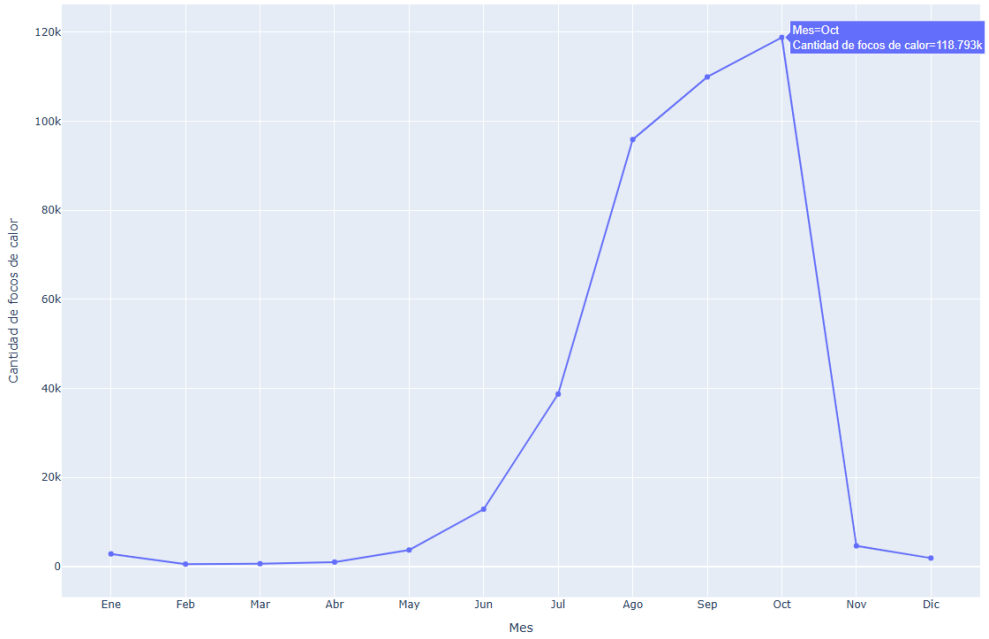


3. **De acuerdo a la base de focos de calor de todos los satélites mencionados en el anterior enunciado y en el departamento del Beni, ¿cuál es el mes con mayor ocurrencia de focos de calor y cuál es la cantidad total del mes para el año 2024?**

En el departamento del Beni, el mes con mayor ocurrencia de focos de calor durante el año 2024 fue:

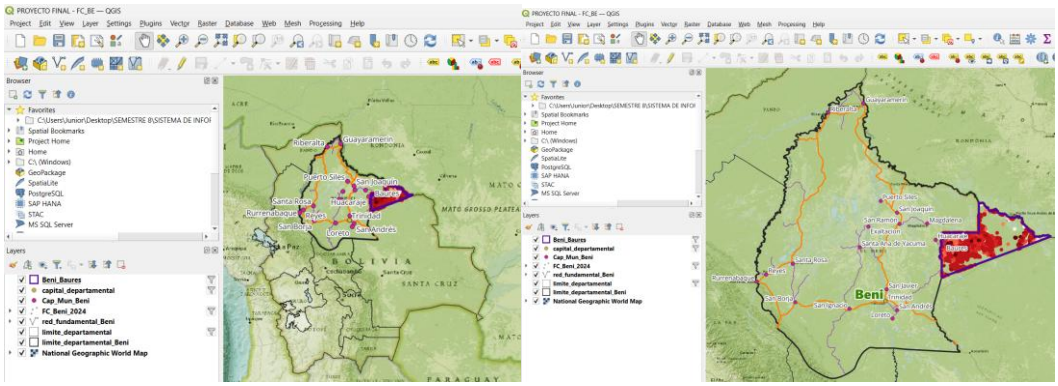
Mes/Año	**(Nro. de focos de calor)**
Octubre 2024	118793

	month	Cantidad de focos de calor	Mes
9	10	118793	Oct
8	9	109908	Sep
7	8	95856	Ago
6	7	38695	Jul
5	6	12842	Jun
10	11	4602	Nov
4	5	3674	May
0	1	2800	Ene
11	12	1865	Dic
3	4	963	Abr
2	3	596	Mar
1	2	507	Feb

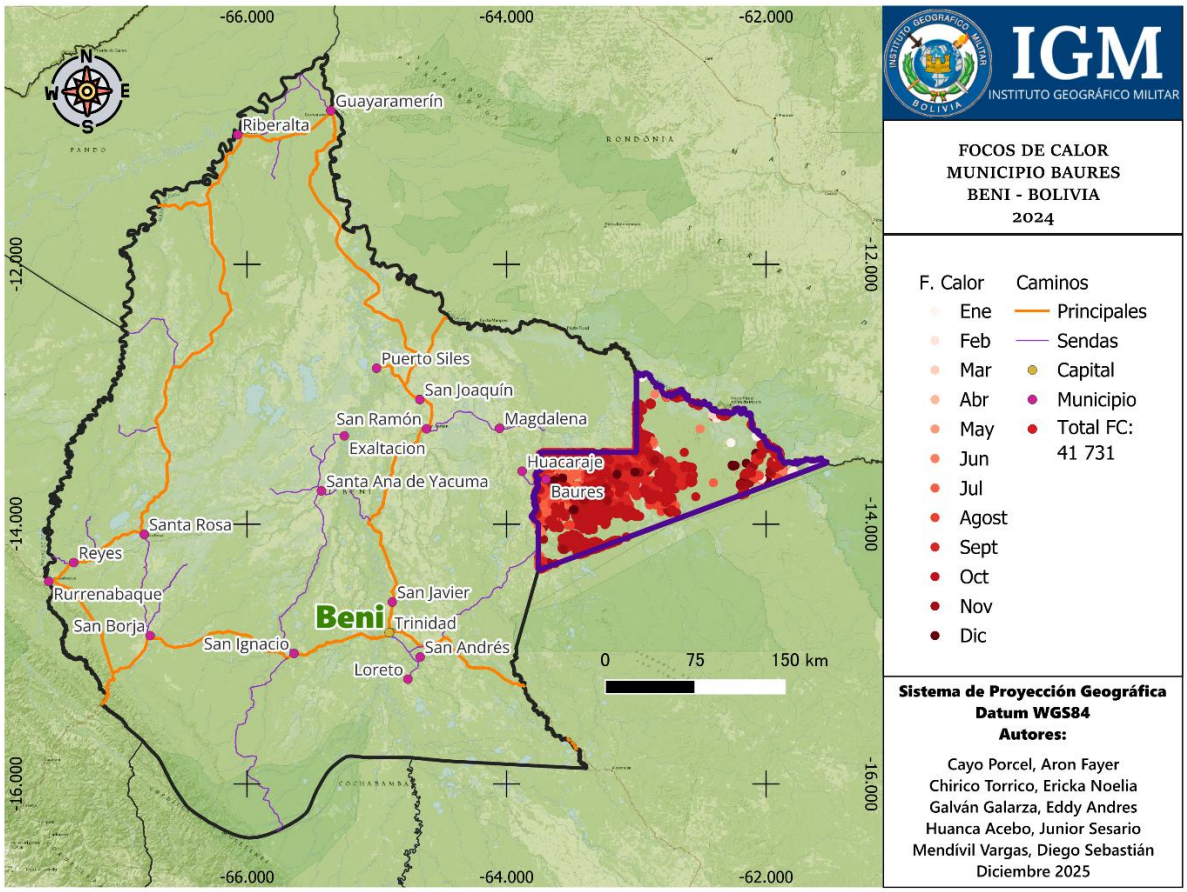


4. Elaborar un mapa cartográfico sobre la "ocurrencia de focos de calor" para el departamento del Beni. Dicho mapa deberá contener los 5 elementos básicos o necesarios de todo mapa cartográfico, además deberá contener las siguientes capas: - Límite departamental de Beni - - - - - Límite municipal de Beni Focos de calor del año 2024 Caminos (categorizados por tipo de vía) Indicar la cantidad total de focos de calor para el departamento de Beni. Imagen o mapa base de fondo. Editar la simbología de cada cobertura y establecer un orden de capas para visualizar todos los elementos.

El mapa cartográfico muestra la distribución espacial de los focos de calor registrados en el municipio de Baures, departamento del Beni, durante el año 2024, con un total de 41731 focos de calor, cuya cantidad fue obtenida mediante un análisis realizado en el entorno Jupyter Notebook. Asimismo, el mapa fue elaborado integrando todas las capas solicitadas en el enunciado, lo que permite identificar las zonas con mayor concentración y facilitar la correcta interpretación del fenómeno.



```
FC_Baures = FC_BE[FC_BE["NOM_MUN"]== "Baures"]
```

```
FC_Baures.shape
```

```
(41731, 29)
```